

Curso: Eletrotécnico

Disciplina: Fundamentos de eletricidades

Conteúdo: Equipamentos de medição

Dificuldade: Médio

Atividade Educacional: Equipamentos de Medição (Nível Médio)

****Objetivo:**** Compreender os princípios de funcionamento e aplicações de diferentes equipamentos de medição, desenvolvendo habilidades de interpretação de resultados e seleção de instrumentos adequados.

****Tempo Estimado:**** 60-90 minutos

****Conteúdo Abordado:**** Balanças, Termômetros, Micrômetros, Osciloscópios, Multímetros.

****1. Questões Objetivas (5 questões)****

****Instruções:**** Escolha a alternativa correta para cada questão.

****1. Qual dos seguintes equipamentos é utilizado para medir a quantidade de matéria?****

- a) Termômetro
- b) Balança
- c) Osciloscópio
- d) Multímetro

****2. Um termômetro de mercúrio é mais adequado para medir:****

- a) Temperatura de líquidos inflamáveis.
- b) Temperatura ambiente em laboratórios.
- c) Temperatura de motores em funcionamento.
- d) Temperatura do corpo humano com precisão.

****3. O micrômetro é um instrumento de medição que se baseia em:****

- a) A expansão e contração térmica de materiais.
- b) O princípio da difração da luz.
- c) A relação entre o diâmetro de um objeto e a escala graduada.
- d) A emissão de ondas eletromagnéticas.

****4. Um osciloscópio é utilizado para medir:****

- a) A velocidade de um objeto em movimento.
- b) A frequência de um sinal elétrico.
- c) A amplitude e o tempo de variação de um sinal elétrico.
- d) A corrente elétrica em um circuito.

****5. Um multímetro é um instrumento que pode medir:****

- a) Apenas tensão.
- b) Apenas corrente.
- c) Tensão, corrente e resistência.
- d) Apenas temperatura.

****Gabarito:****

- 1. b)
- 2. d)
- 3. c)
- 4. c)
- 5. c)

****2. Atividade Prática: Análise de Resultados e Seleção de Instrumento****

****Cenário:**** Um técnico em laboratório precisa determinar as propriedades físicas de diferentes amostras. Ele tem acesso aos seguintes equipamentos: Balança de Precisão, Termômetro Digital, Micrômetro e Multímetro.

****Instruções:**** Analise os seguintes dados experimentais e responda às perguntas a seguir.

- * ****Amostra A:**** Massa = 12,35 g
- * ****Amostra B:**** Temperatura = 25,1 °C
- * ****Amostra C:**** Diâmetro = 0,5 mm
- * ****Amostra D:**** Resistência Elétrica = 10 Ω

****Questões:****

1. ****Qual equipamento seria o mais adequado para determinar a massa da Amostra A? Justifique sua resposta.**
2. ****Qual equipamento seria o mais adequado para determinar a temperatura da Amostra B? Justifique sua resposta.**
3. ****Qual equipamento seria o mais adequado para determinar o diâmetro da Amostra C? Justifique sua resposta.**
4. ****Qual equipamento seria o mais adequado para determinar a resistência elétrica da Amostra D? Justifique sua resposta.**
5. ****Se a Amostra C fosse um fio metálico, qual a relação entre o diâmetro medido pelo micrômetro e a resistência elétrica da amostra? (Considerar que a resistência de um fio metálico é dada por $R = \rho L/A$, onde ρ é a resistividade do material, L é o comprimento do fio e A é a área da sua seção transversal). Assuma que $\rho = 1.724 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ (resistividade do cobre).**

****Sugestões de avaliação:****

- * Análise das justificativas dos alunos na atividade prática, avaliando o conhecimento dos princípios de funcionamento de cada equipamento e sua adequação para a medição em questão.
- * Correção da questão 5, verificando a capacidade do aluno de aplicar a fórmula da resistência elétrica.

****Recursos Adicionais (Opcional):****

- * Imagens e vídeos demonstrando o funcionamento dos equipamentos de medição.
- * Simulações online de uso de instrumentos de medição.
- * Materiais de apoio com informações mais detalhadas sobre cada equipamento.

Espero que esta atividade seja útil para a sua turma! Se precisar de alguma adaptação ou mais detalhes, é só me avisar.